

CSP第一轮复习资料

CCF面向社会非专业人士推出CSP非专业级别软件能力认证。非专业级别能力认证CSP-J/S分两个级别，分别为CSP-J（入门级，Junior）和CSP-S（提高级，Senior），均涉及算法和编程。任何人都可以报名参加。

一、认证形式：

CSP-J/S分第一轮和第二轮两个认证阶段。报名参加第一轮认证成绩优异者进入第二轮。其中CSP-J/S两轮分别设入门级和提高级认证。

CSP-J/S第一轮为集中笔试；第二轮为现场集中上机认证。

二、认证方式：

1. 参加CSP-J/S第二轮必须先参加相应组别的第一轮认证，达到各省一定分数线方可具备参加第二轮的资格。

2. 两轮两组认证试题均采用电子版下发给CCF授权的认证点，各认证点视情况印刷纸质试题。

3. 第一轮认证以笔试为主，CCF将根据申请情况选取部分区域以机试方式认证。第二轮认证为机试。

4. CSP-J/S第二轮各有一次认证，每次认证有四个题目。

5. 认证者可单独或同时参加CSP-J/S两组测试。

三、2023年认证时间：

1. CSP-J/S第一轮：

时间	9:30-11:30	14:30-16:30
2023年9月16日（周六）	入门级	提高级

2. CSP-J/S第二轮：

时间	8:30-12:00	14:30-18:30
2023年10月21日（周六）	入门级	提高级

四、各省第一轮分数：

第一轮虽然是同一份试卷，但是各省通过第一轮的难度是不一样的，主要为以下几种规则：

- 1. 统一分数线：多数省份是这种方式。按照一定的比例划定统一的分数线，到达分数线的同学可以通过。
- 2. 按照市分配：各地市（或者是分赛区）分配名额，到达各市分数线的同学可以通过。
- 3. 统一分数线+奖励名额：首先划定一个全省分数线，到达本省分数线的同学可以通过。除此之外，有些奖励名额还会分配到各地市或者学校。

CSP-J/S的竞争主要在同省甚至同市的选手之间展开。强省选手的晋级难度更大。初试一定要好好准备。

2021-2022年各省CSP-J/S晋级分数线					
省市		2021晋级分数线		2022晋级分数线	
		CSP-J1	CSP-S1	CSP-J1	CSP-S1
安徽省	安庆市	—	—	48.5	40.5
安徽省	蚌埠市	—	—	50.5	49
安徽省	阜阳市	—	—	57.5	53
安徽省	合肥市	—	—	59	55
安徽省	淮北市	—	—	61	71
安徽省	淮南市	—	—	30	27.5

安徽省	黄山市	—	—	55	55
安徽省	六安市	—	—	44	46. 5
安徽省	马鞍山市	—	—	59	53
安徽省	铜陵市	—	—	42	39
安徽省	芜湖市	—	—	51	48
安徽省	宿州市	—	—	49. 5	54. 5
安徽省	宣城市	—	—	47	71. 5
安徽省	亳州市	—	—	50. 5	38
安徽省	池州市	—	—	76. 5	无
安徽省	滁州市	—	—	60	51. 5
福建	福州	—	非0即进	63	53. 5
福建	泉州			55	51
福建	厦门				49
福建	莆田			70	51
福建	漳州			68. 5	51
福建	龙岩			64	45
福建	宁德			57	45
福建	三明			64	48. 5
福建	南平			49. 5	48. 5
广东	东莞市	63	52	69. 5	55
广东	中山市	63	52	69. 5	55
广东	佛山市	63	52	69. 5	55
广东	广州市	63	52	69. 5	55
广东	惠州市	63	52	69. 5	55
广东	梅州市	63	48. 5	69. 5	55
广东	汕头市	63	52	69. 5	55
广东	江门市	63	52	69. 5	55
广东	河源市	63	41. 5	69. 5	55
广东	深圳市	63	52	69. 5	55
广东	揭阳市	—	—	69. 5	55
广东	云浮市	—	—	54. 5	—
广东	汕尾市	—	—	40. 5	24
广东	清远市	63	32. 5	69. 5	55

广东	湛江市	63	52	69.5	55
广东	潮州市	55.5	52	69.5	55
广东	珠海市	63	52	69.5	55
广东	肇庆市	63	52	69.5	55
广东	茂名市	63	52	69.5	55
广东	阳江市	63	48	69.5	55
广东	韶关市	63	52	69.5	55
河北	保定市	40.5	15	47.5	34.5
河北	沧州市	48	15	54.5	40.5
河北	承德市	—	—	61	59
河北	邯郸市	50	15	47.5	48.5
河北	衡水市	51	15	69	47.5
河北	廊坊市	40	15	42	29
河北	秦皇岛市	42	15	48	32.5
河北	石家庄市	42	15	51.5	36
河北	唐山市	50	15	43	30
河北	邢台市	44.5	15	50	37.5
河北	张家口市	—	—	37.5	38
黑龙江	大庆	39	38	43.5	37
黑龙江	哈尔滨	39	28	39	26.5
黑龙江	佳木斯	35.5	40	42	23.5
黑龙江	牡丹江	24.5	43	31.5	35
黑龙江	齐齐哈尔	31	29	34	24
湖北	鄂州	26	17(非0即进)	44.5	47
湖北	恩施			45.5	42.5
湖北	黄冈			44	21.5
湖北	黄石			45.5	28
湖北	荆门			40	
湖北	荆州			45.5	32
湖北	十堰			41	/
湖北	随州			36.5	40.5
湖北	武汉			45.5	35
湖北	仙桃			34	21.5

湖北	咸宁			39	47
湖北	襄阳			41	27
湖北	孝感			45.5	36.5
湖北	宜昌			45.5	29.5
	湖南	15	19.5	47.5	32.5
	吉林	33	21	40	20
江苏	南京市	71	53.5	239人	247人
江苏	无锡市	72人	58人	46人	81人
江苏	徐州市	12人	17人	33人	26人
江苏	常州市	172人	126人	126人	137人
江苏	苏州市	73人	45人	125人	64人
江苏	南通市	37人	31人	39人	34人
江苏	连云港市	17人	5人	26人	30人
江苏	淮安市	48人	41人	56人	51人
江苏	盐城市	27人	17人	33人	26人
江苏	扬州市	25人	30人	45人	48人
江苏	镇江市	38人	21人	44人	41人
江苏	泰州市	42人	20人	54人	42人
江苏	宿迁市	25人	14人	32人	23人
	浙江	66	58.5	78.5	64.5
	香港	46	18	74.5	65
	四川	17	0	65	55
	北京	53	46	64	52.5
	上海	52.5	41	64	47
	重庆	51.5	44.5	60	47
	澳门	44	44	53	53
	辽宁	40	28	51	40
	江西	45	39	50	35
	天津	非0即进	非0即进	47	34
	河南	34.5	15.5	44.5	15.5
	山西	30	30	35	30
	山东	以地级市公布为准	以地级市公布为准	34.5	20.5

新疆	39	22.5	34.5	22
宁夏	24	24	33	30
贵州	30	13	32	23
广西	28	25	31.5	28
陕西	28	26	30	28
云南	17	20	25	18
海南	29	15.5	25	21
内蒙古	35	35	20	20
甘肃	15	16	12	24

五、第一轮题型介绍：

CSP-J/S初赛形式为笔试，满分100份，考试时间120分钟。侧重考查学生的计算机基础知识和编程的基本能力，并对知识面的广度进行测试。题型由三部分组成：

一是选择题，共15题，每题2分，共30分；

单项选择的考察面涉及计算机史、操作系统、计算机组成、复赛相关的算法、单纯的数学知识等多方面，知识点覆盖面广，内容多且杂。

因为单项选择涉及的内容非常多且杂，所以同学们在备赛时需要先大致将涉及到的知识点过一遍，然后针对这些内容进行大量的模拟题训练。做完模拟题训练后，同学们需要开始发现自己掌握情况较差的知识点，总结自己不擅长的方向，然后再去进行针对性的训练。

二是阅读程序题，共3大题，一般又由18道判断题和选择题组成，共40分；

解题秘诀是要明白该程序是在做什么，这样再回答问题就会简单很多。阅读程序的几种常见类型和对应的做题方法：

- 比较简单的程序：非常谨慎得一步步跟踪程序的变量。
- 通读了整个代码后能看得出这个代码在干什么：用自己的方法去实现代码做的事，而并非一步步谨慎跟踪所有变量，这样可以降低出错的可能性。
- 递归类型的阅读程序：可以通过图标的方式做题。

三是完善程序题，一般由2大题，10道选择题组成，共30分。

在出题者做法的基础上去完善代码，所以需要同学们具备一定的理解别人的做法和代码的能力。所以做题训练依旧是必不可少的，并且同学们需要在做题的过程中训练分析实际问题的能力，这也是为了复赛做准备。

六、第一轮考试大纲：

一、计算机硬件

1. 计算机发展可划分

	年代	元件
第一代	1946—1958	电子管
第二代	1959—1964	晶体管
第三代	1965—1970	集成电路
第四代	1971—？	大规模集成电路

2. 我国的计算机发展情况

我国从1956年开始计算机的科研和教学工作；

1960年我国第一台自行设计的通用电子计算机107机诞生；

1964年我国研制成大型通用电子计算机119机；

1983年每秒运行一亿次的银河巨型计算机在国防科技大学诞生；1992年研制成功每秒运行10亿次的“银河Ⅱ”巨型计算机；1997年又研制成功每秒运行130亿次的“银河Ⅲ”巨型计算机；

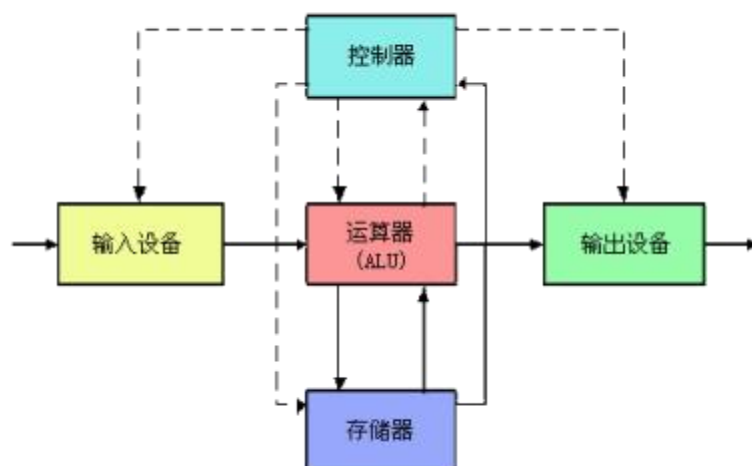
我国较有名的微型计算机品牌有：“联想”、“长城”、“方正”等；

3. 冯·诺依曼理论

1944年，美籍匈牙利数学家冯·诺依曼提出计算机基本结构和工作方式的设想，为计算机的诞生和发展提供了理论基础。时至今日，尽管计算机软硬件技术飞速发展，但计算机本身的体系结构并没有明显的突破，当今的计算机仍属于冯·诺依曼架构。其理论要点如下：

- 1、计算机硬件设备由存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备5部分组成。
- 2、存储程序思想——把计算过程描述为由许多命令按一定顺序组成的程序，然后把程序和数据一起输入计算机，计算机对已存入的程序和数据处理后，输出结果。

4. 计算机硬件组成部分：



CPU(CentralProcessingUnit)即中央处理器，是硬件系统的核心部件，负责读取并执行指令，主要包括运算器和控制器两大部分。

运算器：进行指定的算术或逻辑运算，结果送回主存储器或暂存在CPU内的寄存器中。

控制器：控制整个系统工作。

CPU的主要性能指标是主频和字长。

CPU字长：电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长。所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。同理，32位的CPU就能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。目前常见的计算机CPU字长为32位和64位。

存储器：具有记忆功能的物理器件，用于存储信息。存储器分为内存和外存。

(1) 内存是半导体存储器(主存)

内存按工作原理分为只读存储器(ROM)和随机存储器(RAM)和高速缓冲存储器(Cache)。

- **ROM**(Read-OnlyMemory)：只能读，不能用普通方法写入，通常由厂家生产时写入，写入后数据不容易丢失，也可以用特殊方法(如紫外线擦除(EEPROM)或电擦除(EEPROM_存储器)；

- RAM(RandomAccessmemory)：是内存中最重要的存储器，可读可写，断电后内容全部丢失，所谓的内存条就是将RAM集成块集中在一起的一小块电路板，它插在计算机中的内存插槽上；
- Cache：因为CPU读写RAM的时间需要等待，为了减少等待时间，在RAM和CPU间需要设置高速缓存Cache，断电后其内容丢失。

(2) 外存

磁性存储器——软盘和硬盘；光电存储器——光盘，它们可以作为永久存器。

输入设备：键盘、鼠标、手写笔、触摸屏、麦克风、扫描仪、视频输入设备、条形码扫描器

输出设备：显示器、打印机、绘图仪、音箱

5. 图灵奖

由美国计算机协会(ACM)于1966年设立，又叫“A. M. 图灵奖”，专门奖励那些对计算机事业作出重要贡献的个人. 其名称取自计算机科学的先驱英国科学家艾伦·图灵。

它是计算机界最负盛名、最崇高的一个奖项，有“计算机界的诺贝尔奖”之称。

艾伦·图灵(AlanTuring，又译为阿兰·图灵, 1912—1954)，英国科学家，他是计算机人工智能技术的鼻祖，被称为“计算机科学之父”。

1937年他提出了能思考的计算机——图灵机的概念，推进了计算机理论的发展。图灵机模型是一种抽象计算模型，用来精确定义可计算函数，是实现机器人的最基本的一个理论模型。

1950年，艾伦·图灵发表题为《计算机能思考吗》的论文，设计了著名的图灵测验，解决了如何判定机器人是否具有同人类相等的智力的问题。

6. 微型机的主要技术指标

- ① 字长：已知计算机能够直接处理的二进制数据的位数。单位为位(BIT)
- ② 主频：指计算机主时钟在一秒钟内发出的脉冲数，在很大程度上决定了计算机的运算速度。
- ③ 内存容量：是标志计算机处理信息能力强弱的一向技术指标。单位为字节(BYTE)。8BIT=1BYTE1024B=1KB1024KB=1MB1024MB=1GB1024GB=1TB
- ④ 外存容量：一般指软盘、硬盘、光盘。

例题

1. 微型计算机的问世是由于(C)的出现。
A) 中小规模集成电路 B) 晶体管电路 C) (超)大规模集成电路 D) 电子管电路
2. 中央处理器(CPU)能访问的最大存储器容量取决于(A)。
A) 地址总线 B) 数据总线 C) 控制总线 D) 实际存容量
3. 微型计算机中，(C)的存取速度最快。
A) 高速缓存 B) 外存储器 C) 寄存器 D) 内存储器
4. 在计算机硬件系统中，cache是(D)存储器。
A) 只读 B) 可编程只读 C) 可擦除可编程只读 D) 高速缓冲
5. 若我们说一个微机的CPU是用的PII300，此处的300确切指的是(A)。

A) CPU的主时钟频率 B) CPU产品的系列号

C) 每秒执行300百万条指令 D) 此种CPU允许最大内存容量

6. 计算机主机是由CPU与(D)构成的。

A. 控制器 B. 输入、输出设备 C. 运算器 D. 内存储器

7. 计算机系统总线上传送的信号有(B)。

A. 地址信号与控制信号 B. 数据信号、控制信号与地址信号

C. 控制信号与数据信号 D. 数据信号与地址信号

8. 不同类型的存储器组成了多层次结构的存储器体系，按存取速度从快到慢的排列是(C)。

A. 快存/辅存/主存 B. 外存/主存/辅存 C. 快存/主存/辅存 D. 主存/辅存/外存

9. 微机内存存储器的地址是按(C)编址的。

A. 二进制位 B. 字长 C. 字节 D. 微处理器的型号

10. 在微机中，通用寄存器的位数是(C)。

A. 8位 B. 16位 C. 计算机字长 D. 32位

11. 不同的计算机，其指令系统也不同，这主要取决于(C)。

A所用的操作系统 B. 系统的总体结构 C. 所用的CPU D. 所用的程序设计语言

12. 下列说法中，哪个(些)是错误的(BDE)。

A) 程序是指令的序列，它有三种结构：顺序、分支和循环。

B) 数据总线决定了中央处理器CPU所能访问的最大内存空间的大小。

C) 中央处理器CPU内部有寄存器组，用来储存数据。D) 不同厂家生产的CPU所能处理的指令集是相同的。

D) 数据传输过程中可能会出错，奇偶校验法可以检测出数据中哪一位在传输中出了差错。

13. CPU访问内存的速度比访问下列哪个(些)存储设备要慢(AD)。

A) 寄存器 B) 硬盘 C) 软盘 D) 高速缓存 E) 光盘

14. 下列哪个(些)不是个人计算机的硬件组成部分(B)。

A) 主板 B) 虚拟内存 C) 电源 D) 硬盘 E) 总线

15. 美籍匈牙利数学家冯·诺依曼对计算机科学发展所做出的贡献是(C)。

A. 提出理想计算机的数学模型，成为计算机科学的理论基础。

B. 是世界上第一个编写计算机程序的人。

C. 提出存储程序工作原理，并设计出第一台具有存储程序功能的计算机EDVAC。

D. 采用集成电路作为计算机的主要功能部件。

E. 指出计算机性能将以每两年翻一番的速度向前发展。

16. 下列哪个不是CPU(中央处理单元)(B)。

A. Intel Itanium B. DDR SDRAM C. AMD Athlon64 D. AMD Opteron E. IBM Power5

17. 下列说法中错误的是(B)。

A. CPU的基本功能就是执行指令。

B. CPU访问内存的速度快于访问高速缓存的速度。

C. CPU的主频是指CPU在1秒内完成的指令周期数。

- D. 在一台计算机内部，一个内存地址编码对应唯一的一个内存单元。
- E. 数据总线的宽度决定了一次传递数据量的大小，是影响计算机性能的因素之一。

18. 用静电吸附墨粉后转移到纸张上，是哪种输出设备的工作方式(C)。

- A. 针式打印机 B. 喷墨打印机 C. 激光打印机 D. 笔式绘图仪 E. 喷墨绘图仪

19. 处理器A每秒处理的指令数是处理器B的2倍。某一特定程序P分别编译为处理器A和处理器B的指令，编译结果处理器A的指令数是处理器B的4倍。已知程序P在处理器A上执行需要1个小时，那么在输入相同的情况下，程序P在处理器B上执行需要(D)小时。

- A. 4 B. 2 C. 1 D. 1/2 E. 1/4

20. 以下哪个不是计算机的输出设备(D)。

- A. 音箱 B. 显示器 C. 打印机 D. 扫描仪 E. 绘图仪

二、软件与操作系统

计算机软件可分为系统软件和应用软件两大类。

系统软件：用来支持应用软件的开发和运行的，主要是操作系统软件，如：DOS、Windows95/98/2000、Unix、Linux、WindowsNT；

应用软件：为了某个应用目的而编写的软件，主要有文字处理软件、电子表格软件、数据库管理软件等。

各种文件的后缀名：

文件类型	扩展名
------	-----

可执行文件	exe、com
图像文件	bmp、jpg/jpeg、png、gif
音频文件	wma、wav、mp3、midi
视频文件	avi、rm、rmvb、mpeg
文本文件	txt
Office文档	doc、xls、ppt
网页文件	htm、html、asp
源程序文件	pas、c、cpp
动态链接库文件	dll
压缩文件	rar、zip

例题

1. 在磁盘上建立子目录有许多优点, 下列描述中不属于建立子目录优点的是 (D)

- A) 便于文件管理 B) 解决根目录中目录项个数有限问题
- C) 加快文件查找速度 D) 节省磁盘使用空间

2. 资源管理器的目录前图标中增加“+”号, 这个符号的意思是 (B)。

- A) 该目录下的子目录已经展开 B) 该目录下还有子目录未展开
- C) 该目录下没有子目录 D) 该目录为空目录

3. 在树型目录结构中, 不允许两个文件名相同主要指的是 (D)

- A) 同一个磁盘的不同目录下 B) 不同磁盘的同一个目录下
- C) 不同磁盘的不同目录下 D) 同一个磁盘的同一个目录下

4. 以下对Windows的叙述中, 正确的是 (A)

- A) 从软盘上删除的文件和文件夹, 不送到回收站
- B) 在同一个文件夹中, 可以创建两个同类、同名的文件
- C) 删除了某个应用程序的快捷方式, 将删除该应用程序对应的文件
- D) 不能打开两个写字板应用程序

5. WINDOWS9X是一种 (D) 操作系统.

- A. 单任务字符方式 B. 单任务图形方式 C. 多任务字符方式 D. 多任务图方式

6. 在config.sys文件中, 装入特定的可安装设备驱动程序的命令是 (D)。

- A. Buffer B. files C. Xcopy D. device

7. 下列文件名中，属于DOS中的保留设备名的为

A. aux B. com C. con1 D. prn1

8. 启动计算机引导DOS是将操作系统(D)

A. 从磁盘调入中央处理器 B. 从内存储器调入高速缓冲存储器

C. 从软盘调入硬盘 D. 从系统盘调入内存储器

9. DOS暂驻区中的程序主要是用于(A)

A) 执行DOS内部命令 B) 执行DOS外部命令 C) 执行DOS所有命令 D) 基本输入输出

10. 下列哪个软件属于操作系统软件(E)。

A. Microsoft Word B. 金山词霸 C. Fox mail D. WinRAR E. Red Hat Linux

11. 下列哪个不是数据库软件的名称(D)。

A. MySQL B. SQLServer C. Oracle D. 金山影霸 E. Foxpro

12. 以下哪个软件不是即时通信软件(D)。

A. 网易泡泡 B. MSN Messenger C. Google Talk D. 3DS Max E. QQ

三、进制与编码

四种常用的数制及它们之间的相互转换：

进制	基数	基数个数	权	进数规律
十进制	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9	10	10_i	逢十进一
二进制	0、1	2	2_i	逢二进一
八进制	0、1、2、3、4、5、6、7	8	8_i	逢八进一
十六进制	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A 、B、C、D、E、F	16	16_i	逢十六进一

进制的标识

方法一：用一个下标来表明

例如：十进制 $(10)_{10}$ 二进制 $(10)_2$ 十六进制 $(10)_{16}$ 八进制 $(10)_8$

方法二：用数值后面加上特定的字母

例如：十进制10D、二进制10B、十六进制10H、八进制100 (D可省略)

进制转换

十进制数转换为二进制数、八进制数、十六进制数的方法：**短除反取余法**

二进制数、八进制数、十六进制数转换为十进制数的方法：**按权展开求和法**

1. 二进制与十进制间的相互转换:

(1) 二进制转十进制

方法：“按权展开求和”

$$\text{例: } (1011.01)_2 = (1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2}) = (8 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0.25) = (11.25)_{10}$$

规律：个位上的数字的次数是0，十位上的数字的次数是1，……，依次递增，而十分位的数字的次数是-1，百分位上数字的次数是-2，……，依次递减。注意：不是任何一个十进制小数都能转换成有限位的二进制数。

(2) 十进制转二进制

整数部分：“除以2取余，逆序排列”（短除反取余法）

$$\text{例: } (57)_{10} = (111001)_2$$

$$57 \div 2 = 28 \cdots 1$$

$$28 \div 2 = 14 \cdots 0$$

$$14 \div 2 = 7 \cdots 0$$

$$7 \div 2 = 3 \cdots 1$$

$$3 \div 2 = 1 \cdots 1$$

$$1 \div 2 = 0 \cdots 1$$

小数部分：“连续乘以基数R后，正取整数。”（乘基(正)取整法。）

$$\text{例: } (0.625)_{10} = (0.101)_2$$

$0.625 \times 2 = 1.25 \dots$ 取整数部分1

$0.25 \times 2 = 0.5 \dots$ 取整数部分0

$0.5 \times 2 = 1.0 \dots$ 取整数部分1

当小数部分为0时结束。

(3) 二进制转八进制和十六进制

十六进制是由 $0 \sim 15$ 这些基本数字组成，其中最大的15对应的二进制为1111，所以四位二进制表示一位十六进制。同理三位二进制表示一位八进制。

二进制数转换成八进制数：从小数点开始，整数部分向左、小数部分向右，每3位为一组用一位八进制数的数字表示，不足3位的要用“0”补足3位，就得到一个八进制数。

八进制数转换成二进制数：把每一个八进制数转换成3位的二进制数，就得到一个二进制数。

例：将八进制的37.416转换成二进制数：

37.416

011111.100001110

即： $(37.416)_8 = (11111.10000111)_2$

例：将二进制的10110.0011转换成八进制：

010110.001100

26.14

即： $(10110.011)_2 = (26.14)_8$

二进制数转换成十六进制数：从小数点开始，整数部分向左、小数部分向右，每4位为一组用一位十六进制数的数字表示，不足4位的要用“0”补足4位，就得到一个十六进制数。**十六进制数转换成二进制数：**把每一个八进制数转换成4位的二进制数，就得到一个二进制数。

例：将十六进制数5DF.9转换成二进制：

5 D F . 9

0101 1101 1111. 1001

即：(5DF.9)₁₆ = (10111011111.1001)₂

例：将二进制数1100001.111转换成十六进制：

0110 0001. 1110

6 1 . E

即：(1100001.111)₂ = (61.E)₁₆

注意：以上所说的二进制数均是无符号的数。这些数的范围如下表：

无符号位二进制数位数	数值范围	十六进制范围表示法
8位二进制数	$0 \sim 255 (255=2^8-1)$	00~0FFH
16位二进制数	$0 \sim 65535 (65535=2^{16}-1)$	0000H~0FFFFH
32位二进制数	$0 \sim 2^{32}-1$	00000000H~0FFFFFFFFH

带符号数的机器码表示方法

带符号二进制数用最高位的一位数来表示符号：0表示正，1表示负。

含符号位二进制数位数	数值范围	十六进制范围表示法
8位二进制数	$-128 \sim +127$	80H~7FH
16位二进制数	$-32768 \sim +32767$	8000H~7FFFH
32位二进制数	$-2147483648 \sim +2147483647$	80000000H~7FFFFFFFH

原码、反码、补码

为简化机器中数据的运算操作，人们采用了原码、反码、补码等几种方法对数值位和符号位统一进行编码：

原码：就是用第一位表示符号,其余位表示值，即机器数。

[+1]原=00000001

[-1]原=10000001

我们发现用原码表示，让符号位也参与计算，对于减法来说，结果是不正确的。这也就是为何计算机内部不使用原码表示一个数。为了解决原码做减法的问题，出现了反码。

反码：正数的反码是其本身；负数的反码是在其原码的基础上，符号位不变，其余各个位取反

$[+1] = [00000001]$ 原 $= [00000001]$ 反

$[-1] = [10000001]$ 原 $= [11111110]$ 反

我们发现反码计算的结果与正确结果差1，所以负数在反码的基础上+1就可以解决这个问题。

补码：正数的补码就是其本身；负数的补码是在其反码的基础上+1

$[+1] = [00000001]$ 原 $= [00000001]$ 反 $= [00000001]$ 补

$[-1] = [10000001]$ 原 $= [11111110]$ 反 $= [11111111]$ 补

编码

ASCII码 (American Standard Code for Information Interchange) 美国标准信息交换代码

将每个字符用7位的二进制数来表示，共有128种状态

例题

1. 十进制数11/128可用二进制数码序列表示为(D)。

A) 1011/1000000 B) 1011/100000000 C) 0.001011 D) 0.0001011

3. 算式 $(2047)_{10} - (3FF)_{16} + (2000)_8$ 的结果是 (A)。

A) $(2048)_{10}$ B) $(2049)_{10}$ C) $(3746)_8$ D) $(1AF7)_{16}$

3. 已知 $x = (0.1011010)_2$, 则 $[x/2] = (C)_2$

A) 0.1011101 B) 11110110 C) 0.0101101 D) 0.100110

4. 已知 $A = 35H$, 则 $A \wedge 05H \vee A \wedge 30H$ 的结果是: (C)。

A) 30H B) 05H C) 35H D) 53H

5. $[x]$ 补码 = 10011000, 其原码为 (B)

A) 011001111 B) 11101000 C) 111001110 D) 01100101

6. 下列无符号数中, 最小的数是 (C)

A. $(11011001)_2$ B. $(75)_{10}$ C. $(37)_8$ D. $(2A)_{16}$

7. 计算机的运算速度取决于给定的时间内, 它的处理器所能处理的数据量。处理器一次能处理的数据量叫字长。已知64位的奔腾处理器一次能处理64个信息位, 相当于 (A) 字节。

A. 8个 B. 1个 C. 16个 D. 2个

8. 在 24×24 点阵的“字库”中, 汉字“一”与“编”的字模占用字节数分别是 (C)

A. 32, 32 B. 32, 72 C. 72, 72 D. 72, 32

9. 计算机中的数有浮点数与定点数两种, 其中用浮点数表示的数, 通常由 (C) 这两部分组成。

A. 指数与基数 B. 尾数与小数 C. 阶码与尾数 D. 整数与小数

10. 十进制算术表达式： $3*512+7*64+4*8+5$ 的运算结果，用二进制表示为(B)。

A. 10111100101 B. 11111100101 C. 111110100101 D. 11111101101

11. GB2312-80规定了一级汉字3755个，二级汉字3008个，其中二级汉字字库中的汉字是以(B)为序排列的。

A. 以笔划多少 B. 以部首 C. 以ASCII码 D. 以机内码

12. 十进制数2004等值于八进制数(B)。

A. 3077 B. 3724 C. 2766 D. 4002 E. 3755

13. $(2004)_{10} + (32)_{16}$ 的结果是(D)。

A. $(2036)_{10}$ B. $(2054)_{16}$ C. $(4006)_{10}$ D. $(100000000110)_2$ E. $(2036)_{16}$

14. 十进制数100.625等值于二进制数(B)。

A. 1001100.101 B. 1100100.101 C. 1100100.011 D. 1001100.11 E. 1001100.01

15. 以下二进制数的值与十进制数23.456的值最接近的是(D)。

A. 10111.0101 B. 11011.1111 C. 11011.0111 D. 10111.0111 E. 10111.11

四、数据结构

一般来说，按照数据的逻辑结构对其进行简单的分类，包括线性结构(元素存在一对一的相互关系)、树形结构(元素存在一对多的相互关系)和图形结构(元素存在多对多的相互关系)。

线性结构

线性结构指的是数据元素之间存在着“一对一”的线性关系的数据结构。常用的线性结构有：一维数组，链表，栈，队列，双队列等。

链表

链式存储结构(链表)由一系列结点组成，每个结点包含两个部分：存储元素本身的数据域和存储下一个结点地址的指针域。用一组非连续的存储单元来存储结点数据，且链表的长度不是固定的。

优点1：存储空间是动态分配的，只要计算机内存空间还有空闲，就不会发生溢出。

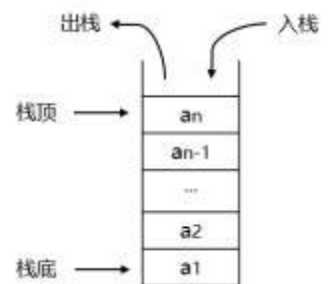
优点2：插入或者删除元素方便，时间复杂度为 $O(1)$ 。

缺点：查找元素不方便，时间复杂度为 $O(n)$ 。

栈

栈(stack)又称堆栈，是只能在某一端插入和删除的特殊线性表。具有先进后出(FILO, first in last out)的特性。

进行删除和插入的一端称为栈顶(top)，另一端称为栈底，插入一般称为进栈(push)，删除则称为退栈或出栈(pop)。



队列

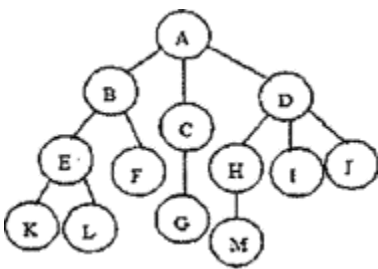
队列(queue)和栈一样，是一种操作受限制的特殊线性表。它只允许在表的队头(head)进行出队操作，而在队尾(tail)进行入队操作。具有先进先出(FIFO, firstinfistout)的特性。



树形结构

树形结构指的是数据元素之间存在着“一对多”的关系的数据结构。特点：有一个或多个后驱(child)，一前驱(parent)<根节点除外>。

如图就是一棵树，我们看到它是若干结点(A、B、C等都结点)的集合，是由惟一的根(结点A)和若干棵互不相交的子树(如B、E、F、K、L这5个结点组成的树就是一棵子树)组成的。其中每一棵子树又是一棵树，也是由惟一的根结点和若干棵互不相交的子树组成。



结点：A、B、C等都是结点，注意结点不仅包含数据元素，而且也含指向子树的分支。

如A结点不仅包含数据元素A, 而且包含三个指向子树的指针。

根结点：一棵树至少有一个结点，这个结点就是根结点

叶子结点：又叫做终端结点，指度为0的结点，如F、G、I、J、K、L、M结点，都是叶子结点。

非终端结点：又叫分支结点，指度不为0的结点，如A、B、C、D、E、H结点，都是非终端结点。除了根结点之外的非终端结点，也叫做内部结点，如B、C、D、E、H结点. 都是内部结点。

父结点：称上端结点为下端结点的父结点，如B是E和F的父节点

孩子结点：称下端结点为上端结点的子结点，如E是B的子节点

兄弟结点：称同一个父结点的多个子结点为兄弟结点，如E和F为兄弟结点

祖先结点：又称从根结点到某个子结点所经过的所有结点称为这个结点的祖先，如L的祖先有E, B, A

子孙结点：称以某个结点为根的子树中的任一结点都是改结点的子孙，如结点7, 8, 9都是结点4的子孙。

结点的度：结点拥有的子树个数或者分支的个数。如A结点有三棵子树、所以A结点的度为3。

树的度：树中各结点度的最大值。如图中结点度最大为3 (A、D结点)，最小为0 (F、G、I、J、K、L、M结点)，所以树的度为3。**树的深度(或高度)：**树中结点的最大层次。如例子中的树共4层，所以深度为4

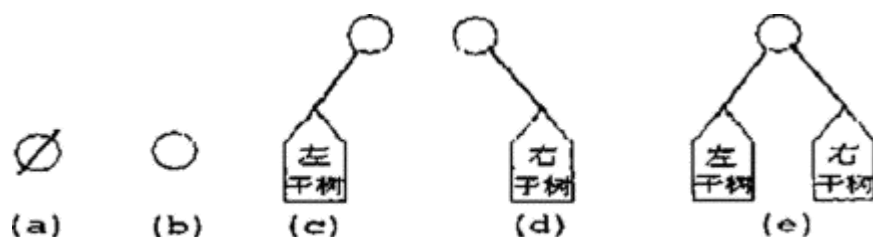
二叉树

将一般的树加上如下这两个限制条件就得到二叉树。

(1) 每个结点最多只有两棵子树，即二叉树中结点的度只能为0, 1, 2.

(2) 子树有左右之分，不能颠倒。

根据二叉树的定义，可以知道二叉树有5种基本的形态，如下图



二叉树的5种基本形态为：

(a) 空二叉树。

(b) 只有根结点。

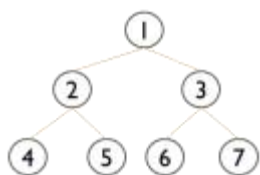
(c) 只有左子树，右子树为空。

(d) 只有右子树，左子树为空。

(e) 既有左子树，又有右子树。

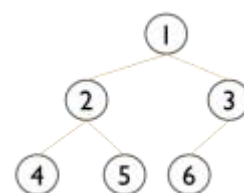
满二叉树

除最后一层无任何子节点外，每一层上的所有结点都有两个子结点的二叉树。深度为 k 且含有 $2^k - 1$ 个结点。



完全二叉树

叶节点只能出现在最下层和次下层，并且最下面一层的结点都集中在该层最左边的若干位置的二叉树。（树中所含的 n 个结点和满二叉树中编号为 1 至 n 的结点一一对应。）



二叉树性质：

性质1 二叉树的第*i*层上最多有 2^{i-1} 个结点 ($i \geq 1$)

结点最多的情况即为满二叉树的情况，此时二叉树每层上的结点数构成了一个首项为1, 公比为2的等比数列。通项为 2^{i-1} ，*i*为层号。

性质2 高度(或深度)为*k*的二叉树最多有 $2^k - 1$ 个结点 ($k \geq 1$)

换句话说，满二叉树中前*k*层的结点个数为 $2^k - 1$ 。

其实本条性质描述的即为性质2中等比数列的前*k*项和的问题，由等比数列的求和公式可得结果，即 $(1 - 2^{k+1}) / (1 - 2) = 2^k - 1$ 。

性质3 *n*个节点的满二叉树深度为 $\log_2 n + 1$

性质4 对任意一棵二叉树，如果其叶结点数为 n_0 ，度为2的结点数为 n_2 ，则一定满足： $n_0 = n_2 + 1$ 。

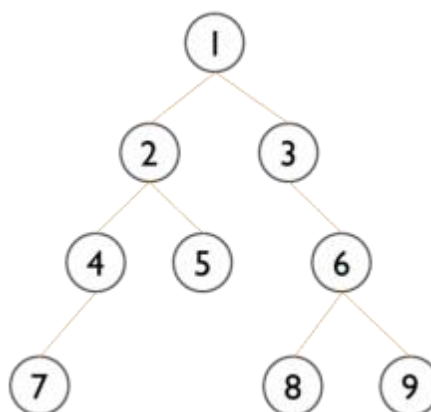
二叉树的遍历

(一) 先序遍历：

如果二叉树是空树，则什么都不做；

否则：

访问根结点；



先序遍历左子树；

先序遍历右子树。

先序遍历右图二叉树的结果为：124753689

(二) 中序遍历：

中序遍历操作过程：

如果二叉树是空树，则什么都不做；

否则：

中序遍历左子树；

访问根结点；

中序遍历右子树。

中序遍历右图二叉树的结果为：742513869

(三) 后序遍历：

后序遍历操作过程：

如果二叉树是空树，则什么都不做；

否则：

后序遍历左子树；

后序遍历右子树。

访问根结点；

后序遍历右图二叉树的结果为：745289631

中缀表达式转后缀表达式和前缀表达式

前缀表达式又称波兰式；

中缀表达式就是我们平时最常用的表达式；

后缀表达式又称逆波兰式；

①将中缀表达式 $a*(b+c)-d$ 转换为前缀表达式：

方法：将中缀表达式加上括号 $\rightarrow((a*(b+c))-d)\rightarrow$ 将运算符移至括号后面 $\rightarrow$

$((a(bc)+)*d)\rightarrow$ 去括号 $\rightarrow abc+*d-$

②将中缀表达式 $a*(b+c)-d$ 转换为后缀表达式：

方法：将中缀表达式加上括号 $\rightarrow((a*(b+c))-d)\rightarrow$ 将运算符移至括号前面 $\rightarrow-$

$(*(a+(bc))d)\rightarrow$ 去括号 $\rightarrow-*a+bcd$

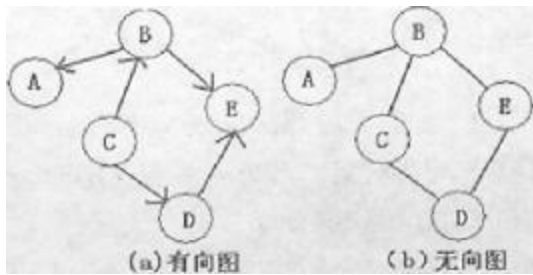
图

图的定义：

图是由结点的有穷集合 V 和边的集合 E 组成。其中，为了与树形结构加以区别，在图结构中常常将结点称为顶点，边是顶点的有序偶对，若两个顶点之间存在一条边，就表示这两个顶点具有相邻关系。

有向图和无向图：如图中一个是有向图(a)，即每条边都有方向，另一个是无向图(b)，即每条边都没有方向。

弧(边)：在有向图中，通常将边称作弧，含箭头的一端称为弧头，另一端称为弧尾，记作 $\langle V_i, V_j \rangle$ ，它表示从顶点 V_i 到顶点 V_j 有一条边。



有向完全图:

若有向图中有 n 个顶点, 则最多有 $n(n-1)$ 条边(即图中任意两个顶点都有两条边相连), 我们又将具有 $n(n-1)$ 条边的有向图称作有向完全图。

无向完全图:

若无向图中有 n 个顶点, 则最多有 $n(n-1)/2$ 条边(即任意两个顶点之间都有一条边), 我们又将具有 $n(n-1)/2$ 条边的无向图称作无向完全图。

顶点的度:

与顶点 v 相关的边的条数称作顶点 v 的度。图(b)中, 顶点D的度为2。

顶点的入度和出度:

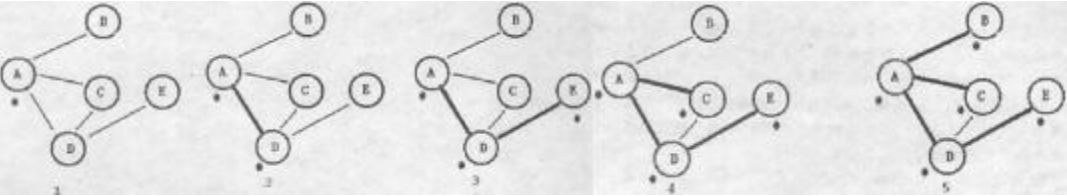
在有向图中指向顶点 v 的边的条数称作顶点 v 的入度, 由顶点 v 发出的边的条数称作顶点 v 的出度。如图(a), 顶点C的入度为0出度为2, 顶点D的入度为1出度为1。

图的遍历

图的深度优先搜索遍历:

它的基本思想是首先访问出发点 V , 并将其标记为已访问过; 然后选取与 v 邻接的未被访问的任意一个顶点 w , 访问之; 再选取与 w 邻接的未被访问的任一顶点访问之, 重复进行如上步骤。

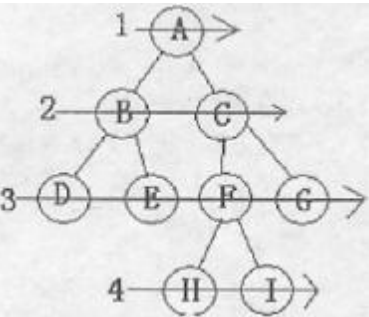
当一个顶点所有的邻接顶点都被访问过时，则依次退回到最近被访问过的顶点，若该顶点还有其他邻接顶点未被访问，则从这些未被访问的顶点中取一个重复上述的访问过程，直至图中所有顶点都被访问过为止。



DFS 结点序列: A, D, E, C, B

图的广度优先搜索遍历:

它的基本思想是首先访问起始顶点v, 然后选取与v邻接的全部顶点w1.....wn进行访问，再依次访问w1.....wn邻接的全部顶点(已经访问过的除外)，依次类推，直到所有顶点都被访问过为止。例如下图为一个图的广度优先搜索遍历过程。



广搜序列为: ABCDEFGHI

例题

1. 一个高度为 h 的二叉树最小元素数目是(B)。

A) $2h+1$ B) h C) $2h-1$ D) $2h$ E) $2h-1$

2. 一个向量第一个元素的存储地址是100, 每个元素的长度是2, 则第5个元素的地址是(B)。

A) 110 B) 108 C) 100 D) 109

3. 设有一个含有13个元素的Hash表($0 \sim 12$), Hash函数是: $H(key)=key\%13$, 其中 $\%$ 是求余数运算。用线性探查法解决冲突, 则对于序列(2、8、31、20、19、18、53、27), 18应放在第几号格中(B)。

A) 5 B) 9 C) 4 D) 0

4. 按照二叉树的定义, 具有3个结点的二叉树有(C)种。

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. 在一个有向图中, 所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和的(B)倍。

A) $1/2$ B) 1 C) 2 D) 4

6. 设栈S和队列Q的初始状态为空, 元素 $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$ 依次通过栈S, 一个元素出栈后即进入队列Q, 若出队的顺序为 $e_2, e_4, e_3, e_6, e_5, e_1$, 则栈S的容量至少应该为(B)。

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

7. 若已知一个栈的入栈顺序是1, 2, 3, ..., n , 其输出序列为 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$, 若 P_1 是 n , 则 P_i 是(C)

A) i B) $n-1$ C) $n-i+1$ D) 不确定

8. 以下哪一个不是栈的基本运算 (B)

A) 删除栈顶元素 B) 删除栈底的元素 C) 判断栈是否为空 D) 将栈置为空栈

9. 下面关于算法的错误说法是 (B)

A) 算法必须有输出 B) 算法必须在计算机上用某种语言实现

C) 算法不一定有输入 D) 算法必须在有限步执行后能结束

10. 在顺序表 (2, 5, 7, 10, 14, 15, 18, 23, 35, 41, 52) 中, 用二分法查找 12, 所需的关键码比较的次数为 (C)

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

11. 一棵二叉树的高度为 h , 所有结点的度为 0, 或为 2, 则此树最少有 (B) 个结点。
A) $2h-1$ B) 2^h-1 C) $2h+1$ D) $h+1$

12. 无向图 $G=(V, E)$, 其中

$V=\{a, b, c, d, e, f\}$ $E=\{(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (c, f), (f, d), (e, d)\}$ 对该图进行深度优先遍历, 得到的顶点序列正确的是 (D)

A) a, b, e, c, d, f B) a, c, f, e, b, d C) a, e, b, c, f, d D) a, b, e, d, f, c

13. 已知一棵二叉树的结点名为大写英文字母, 其中序与后序遍历的顺序分别为:

CBGEAFHDIJ 与 CGEBHFJIDA 则该二叉树的先序遍历的顺序为: (ABCEGDFHIJ)

14. 在有 N 个叶子节点的哈夫曼树中, 其节点总数为 (B)

A. 不确定 B. $2N-1$ C. $2N+1$ D. $2N$

15. 某数列有1000个各不相同的单元，由低至高按序排列；现要对该数列进行二分法检索 (binary-search)，在最坏的情况下，需检视(B)个单元。

A. 1000 B. 10 C. 100 D. 500

16. 线性表若采用链表存贮结构，要求内存中可用存贮单元地址(D)

A. 必须连续 B. 部分地址必须连续 C. 一定不连续 D. 连续不连续均可

17. 下列叙述中，正确的是(D)

A. 线性表的线性存贮结构优于链表存贮结构

B. 队列的操作方式是先进后出

C. 栈的操作方式是先进先出

D. 二维数组是指它的每个数据元素为一个线性表的线性表

18. 已知，按中序遍历二叉树的结果为：abc。问：有多少种不同形态的二叉树可以得到这一遍历结果，并画出这些二叉树。（5种）

19. 设循环队列中数组的下标范围是 $1 \sim n$ ，其头尾指针分别为f和r，则其元素个数为

(D) A. $r-f$ B. $r-f+1$ C. $(r-f) \text{MOD } n+1$ D. $(r-f+n) \text{MOD } n$

20. 表达式 $(1+34)*5-56/7$ 的后缀表达式为(C)。

A) $1+34*5-56/7$ B) $-*+1345/567$ C) $134+5*567/-$

D) $1345*+567/-$ E) $134+5567-* /$

21. 已知元素(8, 25, 14, 87, 51, 90, 6, 19, 20), 问这些元素以怎样的顺序进入栈, 才能使出栈的顺序满足: 8在51前面; 90在87的后面; 20在14的后面; 25在6的前面; 19在90的后面。(D)。(题意是全部进栈, 再依次出栈)

A) 20, 6, 8, 51, 90, 25, 14, 19, 87

B) 51, 6, 19, 20, 14, 8, 87, 90, 25

C) 19, 20, 90, 7, 6, 25, 51, 14, 87

D) 6, 25, 51, 8, 20, 19, 90, 87, 14

E) 25, 6, 8, 51, 87, 90, 19, 14, 20

22. 假设我们用 $d=(a_1, a_2, \dots, a_5)$, 表示无向图G的5个顶点的度数, 下面给出的哪(些)组d值合理(BE)。

A) {5, 4, 4, 3, 1} B) {4, 2, 2, 1, 1} C) {3, 3, 3, 2, 2}

D) {5, 4, 3, 2, 1} E) {2, 2, 2, 2, 2}

23. 下列关于程序语言的叙述, 不正确的是(D)。

A) 编写机器代码不比编写汇编代码容易。

B) 高级语言需要编译成目标代码或通过解释器解释后才能被CPU执行。

C) 同样一段高级语言程序通过不同的编译器可能产生不同的可执行程序。D) 汇编代码可被CPU直接运行。

E) 不同的高级语言语法略有不同。

24. 下列哪个程序设计语言不支持面向对象程序设计方法(C)。

A. C++ B. Object Pascal C. C D. Smalltalk E. Java

25. 某个车站呈狭长形，宽度只能容下一台车，并且只有一个出入口。已知某时刻该车站状态为空，从这一时刻开始的出入记录为：“进,出,进,进,出,进,进,进,出,出,进,出”。假设车辆入站的顺序为1, 2, 3, ……，则车辆出站的顺序为()。

请你判断

A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1, 2, 4, 5, 7 C. 1, 3, 5, 4, 6 D. 1, 3, 5, 6, 7 E. 1, 3, 6, 5, 7

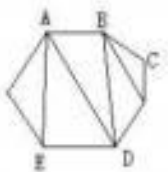
26. 二叉树T，已知其前序遍历序列为1243576，中序遍历序列为4215736，则其后序遍历序列为(B)。

A. 4257631 B. 4275631 C. 4275361 D. 4723561 E. 4526371

27. 满二叉树的叶结点个数为N，则它的结点总数为(C)。

A. N B. 2*N C. 2*N - 1 D. 2*N+1 E. 2N - 1

28. 在下图中，从顶点(E)出发存在一条路径可以遍历图中的每条边一次，而且仅遍历一次。



A. A点 B. B点 C. C点 D. D点 E. E点

29. 某大学计算机专业的必修课及其先修课程如下表所示：

课程代号	c ₀	c ₁	c ₂	c ₃	c ₄	c ₅	c ₆	c ₇
课程名称	高等数学	程序设计语言	离散数学	数据结构	编译技术	操作系统	普通物理	计算机原理
先修课程			c ₀ , c ₁	c ₁ , c ₂	c ₃	c ₃ , c ₇	c ₀	c ₆

下列课程安排方案哪个是不合理的(D)。

- A. C0, C6, C7, C1, C2, C3, C4, C5
- B. C0, C1, C2, C3, C4, C6, C7, C5
- C. C0, C1, C6, C7, C2, C3, C4, C5
- D. C0, C1, C6, C7, C5, C2, C3, C4
- E. C0, C1, C2, C3, C6, C7, C5, C4

30. 完全二叉树的结点个数为 $4*N+3$ ，则它的叶结点个数为(E)。

- A. $2*N$
- B. $2*N-1$
- C. $2*N+1$
- D. $2*N-2$
- E. $2*N+2$

31. 平面上有五个点A(5, 3), B(3, 5), C(2, 1), D(3, 3), E(5, 1)。以这五点作为完全图G的顶点，每两点之间的直线距离是图G中对应边的权值。以下哪条边不是图G的最小生成树中的边 (D)。

- A. AD
- B. BD
- C. CD
- D. DE
- E. EA

32. 二叉树T的宽度优先遍历序列为ABCDEFGHI，已知A是C的父结点，D是G的父结点，F是I的父结点，树中所有结点的最大深度为3(根结点深度设为0)，可知F的父结点是(C)

- A. 无法确定
- B. B
- C. C
- D. D
- E. E

33. 设栈S的初始状态为空，元素a, b, c, d, e, f, g依次入栈，以下出栈序列不可能出现的是(E)。

- A. a, b, c, e, d, f, g
- B. b, c, a, f, e, g, d
- C. a, e, d, c, b, f, g
- D. d, c, f, e, b, a, g
- E. g, e, f, d, c, b, a

五、排列组合

(1) **加法原理** (分类计数原理): 完成一件事, 有 n 类办法, 如果在第1类办法中有 m_1 种不同的方法, 在第2类办法中有 m_2 种不同的方法, $\dots$, 在第 n 类办法中有 m_n 种不同的方法, 那么完成这件事共有: $N=m_1+m_2+\dots+m_n$ 种不同的方法。

(2) **乘法原理** (分步计数原理): 完成一件事, 需要分成 n 个步骤, 如果做第1步有 m_1 种不同的方法, 做第2步有 m_2 种不同的方法, $\dots$, 做第 n 步有 m_n 种不同的方法, 那么完成这件事共有: $N=m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$ 种不同的方法。

(3) 两个原理的区别: 一个与分类有关, 一个与分步有关; 加法原理是“分类完成”, 乘法原理是“分步完成”。

排列

(1) 排列: 从 n 个不同的元素中取出 m ($m \leq n$) 个元素, 按照一定的顺序排成一行, 叫做从 n 个不

同的元素中取出 m 个元素的一个排列。相同的排列是指元素相同且顺序相同。

(2) 排列数: 从 n 个不同的元素中取出 m ($m \leq n$) 个元素的所有排列的个数, 叫做从 n 个不同的元素中取出 m 个元素的排列数, 用符号 A_n^m 表示。

排列数公式:

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1) = n! / (n-m)!$$

(3) 全排列：把n个不同的元素全部取出(从n个不同的元素中取出n个元素)，按照一定的顺序排成一列，叫做n个不同的元素的一个全排列，全排列的个数叫做n个元素的全排列数，用符号 A_n^n 表示。此时，

$$A_n^n = n(n-1)(n-2)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

$n!$ 表示正整数1到n的连乘，叫做n的阶乘。规定： $0! = 1$ 。

组合

1. 组合：从n个不同的元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素并成一组，叫做从n个不同的元素中取出m个元素的一个组合。

2. 组合数：从n个不同的元素中取出 $m(m \leq n)$ 个元素的所有组合的个数，叫做从n个不同的元素中取出m个元素的组合数，用符号 C_n^m 表示。根据分步计数原理得到： $A_n^m = C_n^m \cdot A_n^m$

$$\text{组合数公式: } C_n^m = \frac{A_n^m}{A_m^m} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!} (n, m \in N^*)$$

3. 组合数的性质

$$(1) C_n^m = C_n^{n-m}, \text{ 规定: } C_m^0 = 1;$$

$$(2) C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1} \text{ (从 } n+1 \text{ 个中取出一个 } X \text{ 余下 } n \text{ 个, } X \text{ 不放入 } m \text{ 中则为 } C(n, m), \text{ 它放入 } m \text{ 中则为 } C(n, m-1) \text{)}。$$

例题

1. 在书架上放有编号为1, 2, ..., n的n本书。现将n本书全部取下然后再放回去, 当放回去时要求每本书都不能放在原来的位置上。例如:n=3时:原来位置为:123放回去时只能为:312或231这两种问题:求当n=5时满足以上条件的放法共有多少种?(不用列出每种放法)

$$c(5, 0) * 5! - c(5, 1) * 4! + c(5, 2) * 3! - c(5, 3) * 2! + c(5, 4) * 1! - c(5, 5) * 0! = 44$$

2. 平面上有三条平行直线, 每条直线上分别有7, 5, 6个点, 且不同直线上三个点都不在同一条直线上。问用这些点为顶点, 能组成多少个不同三角形?

$$C(7, 2) * (5+6) + C(5, 2) * (7+6) + C(6, 2) * (7+5) + 7 * 6 * 5 = 21 * 11 + 10 * 13 + 15 * 12 + 210 = 751$$

3. 平面上有三条平行直线, 每条直线上分别有7, 5, 6个点, 且不同直线上三个点都不在同一条直线上。问用这些点为顶点, 能组成多少个不同四边形?

$$21 * 10 + 21 * 15 + 10 * 15 + 21 * 30 + 10 * 42 + 15 * 35 = 2250$$

4. 由3个a, 1个b和2个c构成的所有字符串中, 包含子串“abc”的共有(D)个。

A. 20 B. 8 C. 16 D. 12 E. 24

5. 由3个a, 5个b和2个c构成的所有字符串中, 包含子串“abc”的共有(D)个。

A. 40320 B. 39600 C. 840 D. 780 E. 60

$$8! / (1! 2! 4! 1!) - 6! / (2! 1! 3! 0!) = 780$$

